

Maret 2026

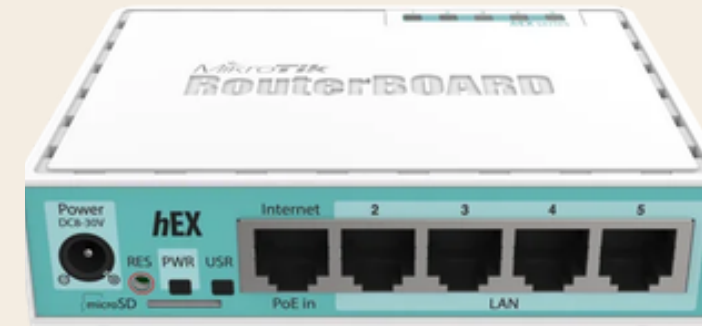
JARINGAN KOMPUTER LANJUT

Core Distribution Access

Created by Assistant Lecturer

ALAT

Tools dan software yang akan digunakan selama 1 semester



Mikrotik rb750gr3



Ubuntu Linux



GNS3

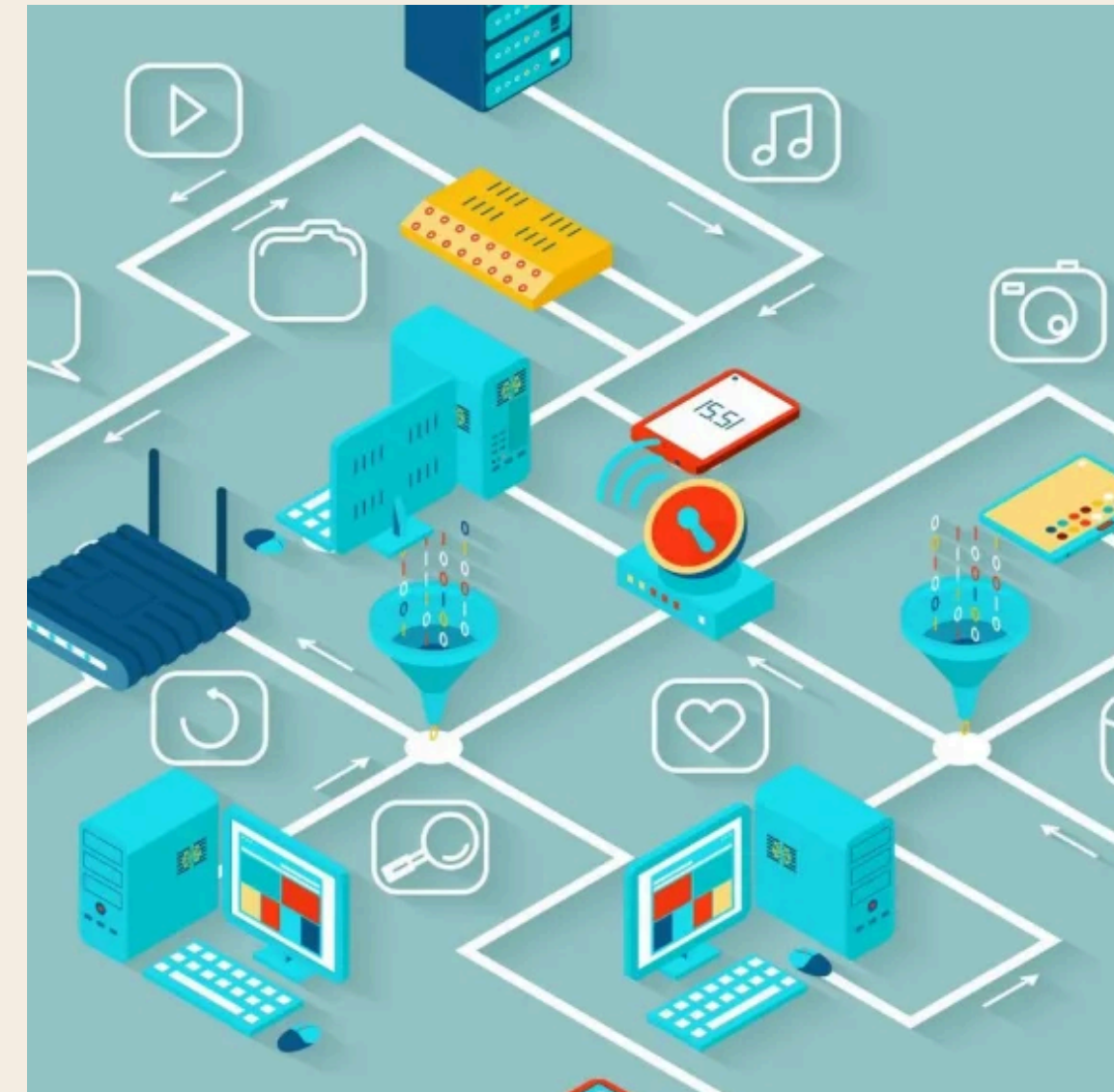


Virtual Machine

TOPOLOGI JARINGAN SKALA BESAR

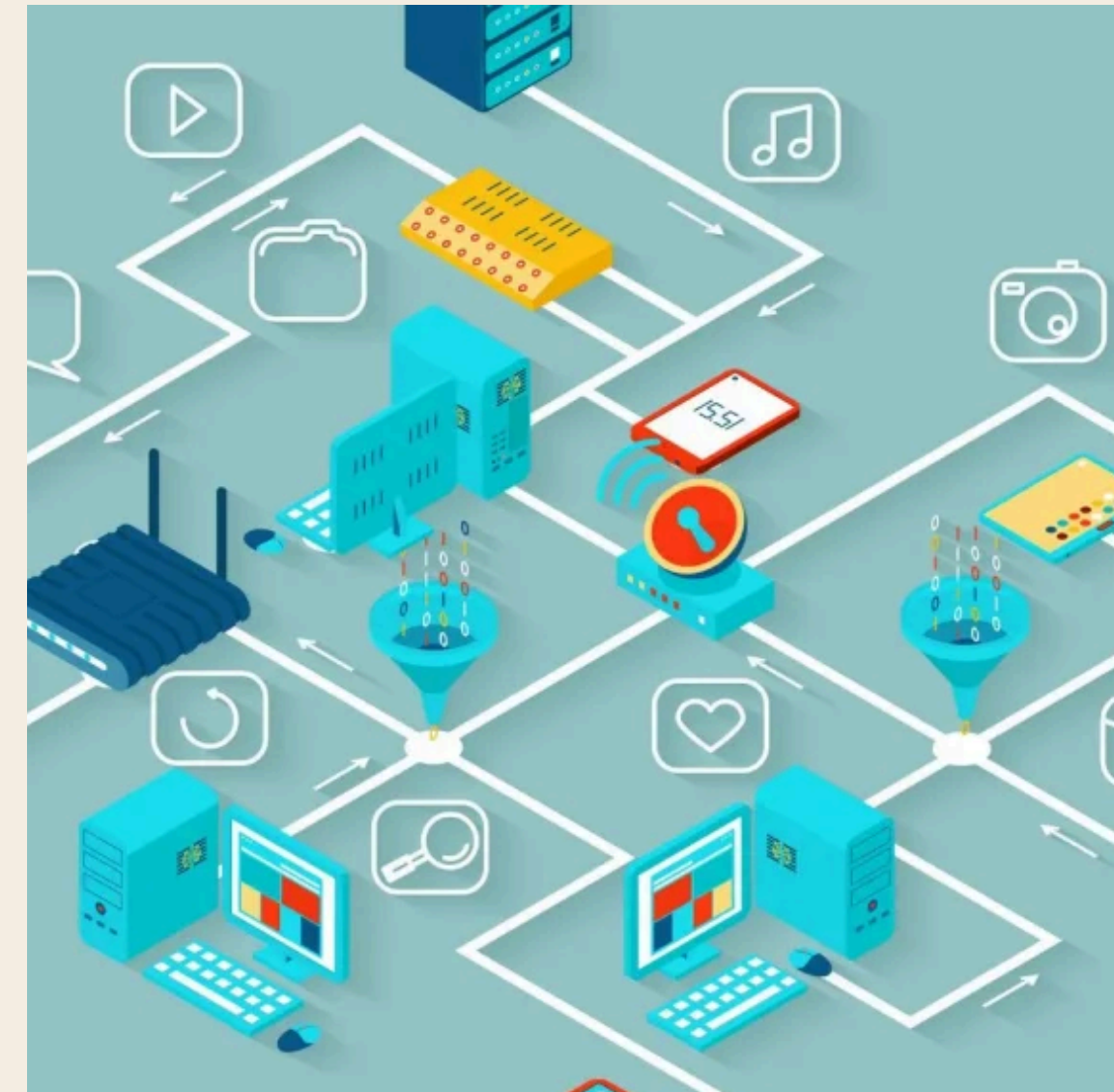
desain jaringan yang digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat, gedung, atau lokasi dalam organisasi besar seperti kampus, perusahaan, atau ISP.

Biasanya jaringan skala besar menggunakan model hierarki (Hierarchical Network Design) yang membagi jaringan menjadi beberapa lapisan agar lebih mudah dikelola dan memiliki performa yang baik.

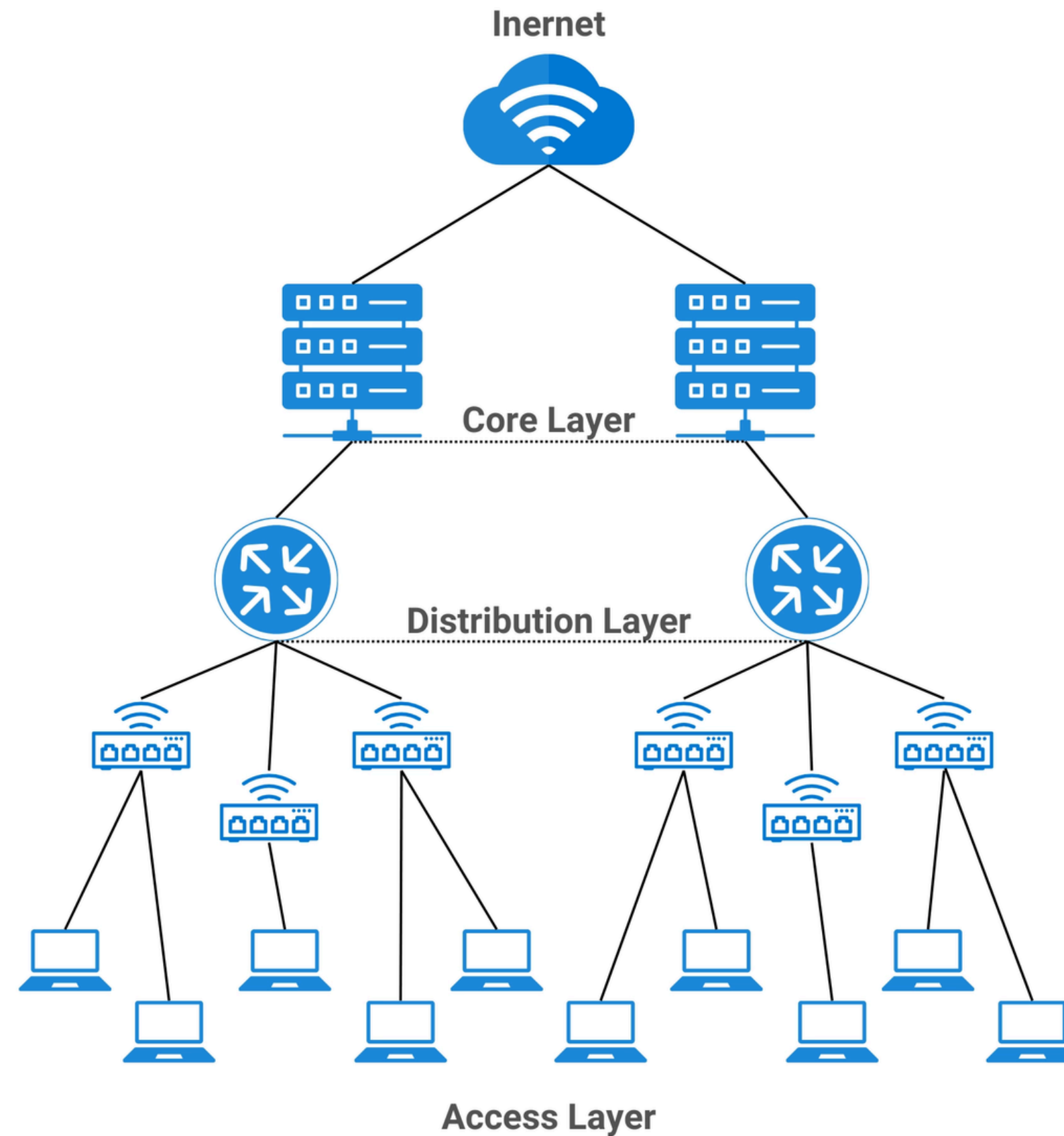


ARSITEKTUR TOPOLOGI JARINGAN SKALA BESAR

1. Core Layer → lapisan utama atau backbone jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan seluruh bagian jaringan dengan kecepatan tinggi.
2. Distribution Layer → Distribution layer berfungsi sebagai penghubung antara core layer dan access layer.
3. Access Layer → lapisan yang langsung terhubung dengan pengguna akhir (end devices).



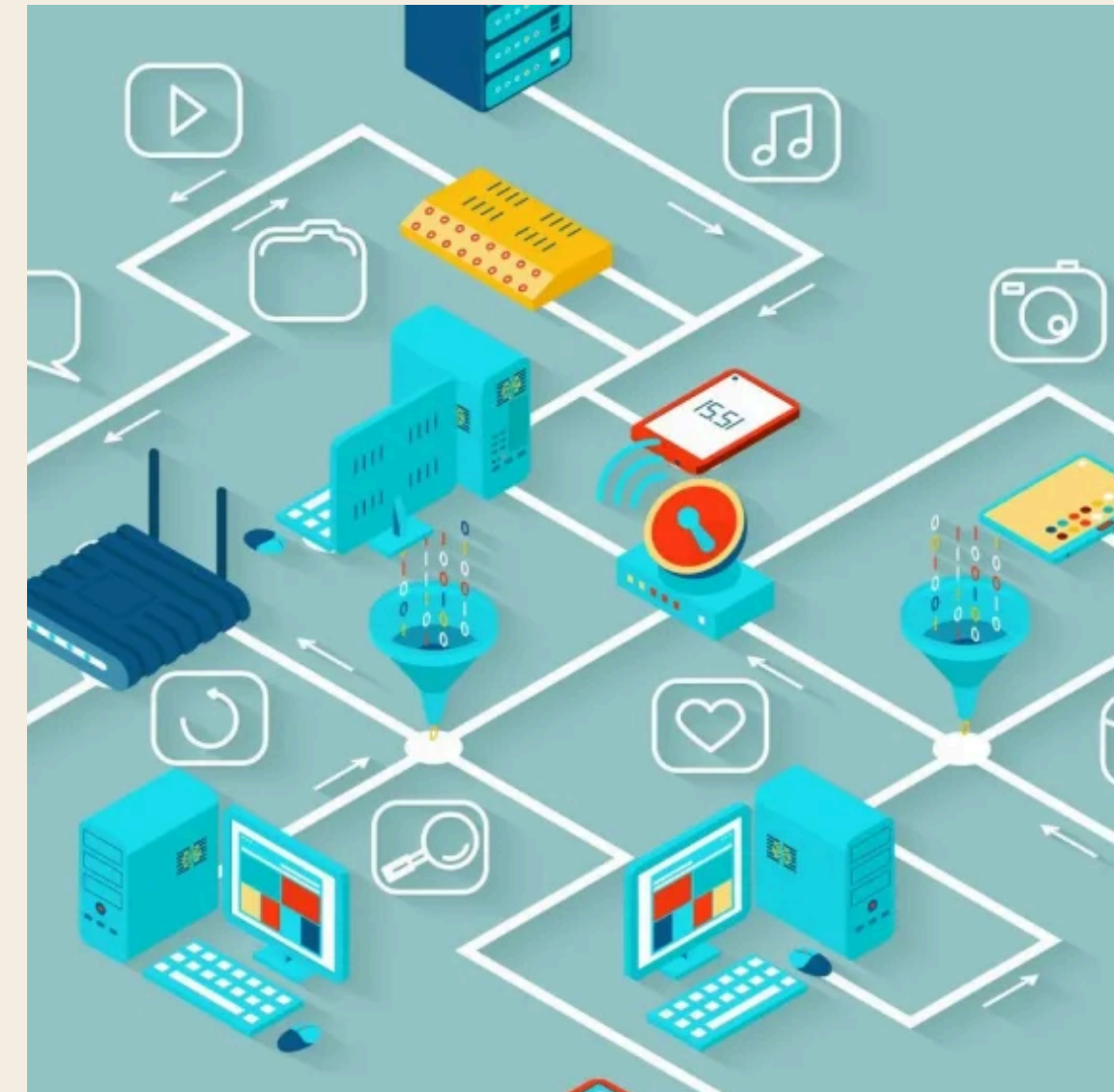
ARSITEKTUR TOPOLOGI JARINGAN SKALA BESAR



CORE DISTRIBUTION ACCESS

Core Layer – The High-Speed Backbone

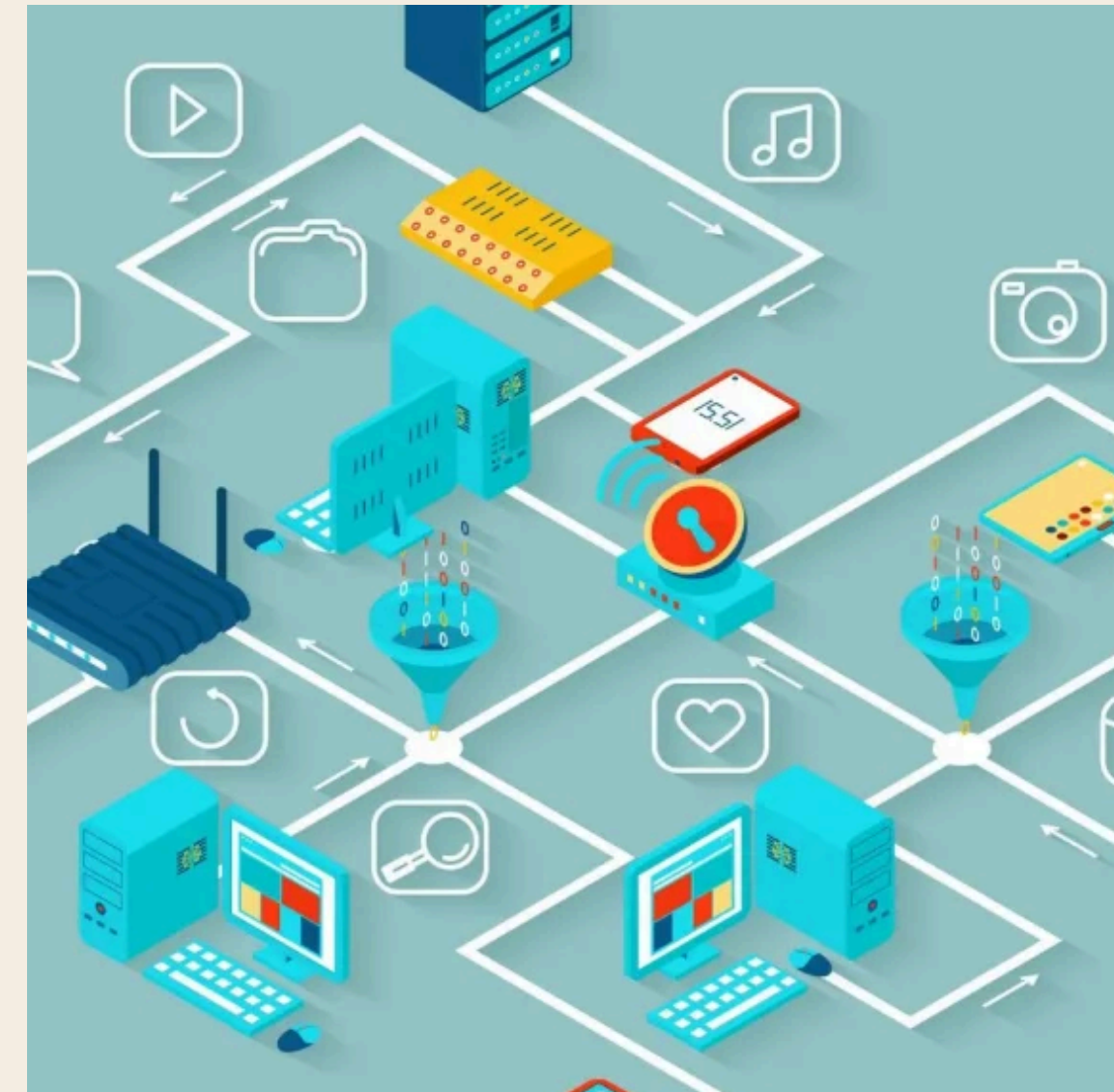
- Fungsi: Menghubungkan modul-modul besar dalam jaringan (misal: antar gedung atau antar data center).
- Karakteristik Teknis:
 - Low Latency & High Throughput: Fokus pada kecepatan murni.
 - Minimal Packet Manipulation: Menghindari proses yang memakan CPU seperti inspeksi paket mendalam atau ACL yang rumit.
 - Fault Tolerance: Menggunakan protokol seperti HSRP/VRRP dan teknologi link aggregation (EtherChannel).



CORE DISTRIBUTION ACCESS

Distribution Layer – The Communication Point

- Fungsi: Bertindak sebagai jembatan cerdas yang memproses data sebelum masuk ke Core.
- Tugas Spesifik:
 - Aggregation: Menyatukan ribuan koneksi dari Access Layer ke beberapa jalur besar ke Core.
 - Boundary Definition: Pemisahan Broadcast Domain menggunakan VLAN.
 - Inter-VLAN Routing: Memungkinkan perangkat di VLAN berbeda untuk berkomunikasi.
 - Quality of Service (QoS): Memprioritaskan trafik penting (seperti VoIP atau Video Conference).
 - Security: Penerapan Access Control List (ACL) untuk membatasi akses antar departemen.



CORE DISTRIBUTION ACCESS

Fitur	Access Layer	Distribution Layer	Core Layer
Tipe Switch	Layer 2 (Umumnya)	Layer 3 (Multilayer)	High-End Layer 3
Tujuan	Koneksi User	Routing & Policy	Transportasi Cepat
Contoh Fitur	Port Security, PoE	ACL, Inter-VLAN, QoS	Redundant Power, 100G Port
Skalabilitas	Tinggi (Tambah Switch)	Sedang (Agregasi)	Terbatas (Fokus Core)

Maret 2026

THANK YOU

Thanks For Today

Presented by Assistant Lecturer